

ISCSI 구축

IP 네트워크를 통해 스토리지를 공유하는 기술로, 서버를 **대상(Target)**으로 설정하여 스토리지를 제공하거나, **개시자(Initiator)**로 설정하여 원격 스토리지를 연결할 수 있습니다.

Rocky 9 Linux 서버 (iSCSI 대상(Target) 설정) - R1

- /dev/sdb와 같은 블록 장치(하드 디스크)를 네트워크 스토리지(LUN)로 만들어 제공

과정

설명

```
[root@localhost ~]# dnf install targetcli
Last metadata expiration check: 0:27:22 ago on Fri Oct 24 14:33:15 2025.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
targetcli              noarch       2.1.57-2.el9  appstream     70 k
Installing dependencies:
python3-configshell    noarch       1:1.1.30-1.el9  baseos        64 k
python3-kmod           x86_64       0.9-32.el9.0.1  baseos        81 k
python3-pyparsing      noarch       2.4.7-9.el9     baseos       150 k
python3-pyudev         noarch       0.22.0-6.el9    baseos        76 k
python3-rtslib         noarch       2.1.76-1.el9    appstream     89 k
python3-urwid          x86_64       2.1.2-4.el9     baseos       768 k
target-restore         noarch       2.1.76-1.el9    appstream     13 k
=====
Transaction Summary
=====
Install      1 Package
Total size:  944 k
```

1. iSCSI Target 소프트웨어 설치 및 업 & 업

```
dnf update && dnf upgrade -y
```

```
dnf install targetcli -y
```

```
# Is this ok [y/N]: y
```

2. 방화벽 설정

```
firewall-cmd --add-port=3260/tcp --permanent
```

```
# = firewall-cmd --add-service=iscsi-target --permanent
```

```
firewall-cmd --reload
```

```
# iSCSI 표준 포트 3260/TCP를 영구적으로 허용
```

```
[root@localhost ~]# systemctl enable --now target
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/target.service → /usr/lib/systemd/system/target.service.
[root@localhost ~]# systemctl status target
● target.service - Restore LIO kernel target configuration
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/target.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (exited) since Fri 2025-10-24 15:01:18 KST; 3s ago
   Process: 4286 ExecStart=/usr/bin/targetctl restore (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4286 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 75ms
Oct 24 15:01:18 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Restore LIO kernel target:
Oct 24 15:01:18 localhost.localdomain target[4286]: No saved config file at /etc/target
Oct 24 15:01:18 localhost.localdomain systemd[1]: Finished Restore LIO kernel target:
lines 1-10/10 (END)
```

3. iSCSI Target 서비스 시작 및 활성화

```
systemctl enable --now target
```

```
systemctl status target
```

```
# iSCSI Target 서비스를 활성화하고 즉시 시작
```

```
[root@localhost ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.57
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.

/> /backstores/block create name=disk1 dev=/dev/sdb
Created block storage object disk1 using /dev/sdb.
/>
```

4. targetcli를 이용한 스토리지 구성

```
targetcli
```

```
# 백스토어 생성 (R1 서버의 /dev/sdb 사용)
```

```
backstores/block create name=disk1 dev=/dev/sdb
```

```
-> 공유할 물리적 디스크 /dev/sdb를 백스토어로 등록
```

```
/> iscsi/ create iqn.2025-10.com.example:target1
Created target iqn.2025-10.com.example:target1.
Created TPG 1.
Global pref auto_add_default_portal=true
Created default portal listening on all IPs (0.0.0.0), port 3260.
/>
```

5. iSCSI 타겟(IQN) 생성 (식별하기 쉽게 r1 포함)

```
iscsi/ create iqn.2025-10.com.example.r1:storage
```

```
# 이 명령을 실행하면 타겟(Target)과 함께 TPG(Target Portal Group), 포털(Portal), LUN, ACL 디렉터리가 자동으로 생성
```

6. LUN(Logical Unit Number) 생성 (타겟과 백스토어 연결)

```
iscsi/iqn.2025-10.com.example.r1:storage/tpg1/luns
create /backstores/block/disk1
```

```
# 백엔드 저장소(LUN)를 Target Port Group(tpg)에 연결하여 실제 LUN으로 생성
```

```
# TPG: LUN(저장소)과 포털(네트워크 접근 경로)의 설정을 묶어서 관리하는 논리적인 그룹
```

```
# LUN 자체는 그냥 저장소일 뿐 이 저장소를 "어떤 IP와 포트를 통해" 제공할지 TPG가 결정.
```

```
# tpg1 연결하는 이유
```

```
/> cd /iscsi/iqn.2025-10.com.example:target1
/iscsi/iqn.20...ample:target1> cd tpg1
/iscsi/iqn.20...et1/tpg1> cd luns
o- luns ..... [LUNs: 0]
/iscsi/iqn.20...et1/tpg1/luns> create /backstores/block/disk1
Created LUN 0.
```

	LUN을 TPG에 연결함으로써 “이 저장소(LUN)를 현재 설정된 모든 네트워크 포털(포트)을 통해 제공할 것”고 선언하는 것
	7. ACL(Access Control List) 생성 # 오직 허가된 R2 서버만 이 스토리지에 접근할 수 있도록 R2 서버의 Initiator 이름(IQN)을 등록 iscsi/iqn.2025-10.com.example.r1:storage/tpg1/acls create iqn.1994-05.com.redhat:client-r2 ->★나중에 R2에서 확인 후 정확한 값으로 변경해야 함
<pre>/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 172.16.18.100 Using default IP port 3260 Created network portal 172.16.18.100:3260. /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> █ /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> ls o- portals [Portals: 1] o- 0.0.0.0:3260 [OK] /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> ls o- portals [Portals: 1] o- 0.0.0.0:3260 [OK] /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> delete 0.0.0.0 3260 Deleted network portal 0.0.0.0:3260 /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> ls o- portals [Portals: 0] /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 172.16.18.100</pre>	8. 포털 생성 tpg1/portals create 172.16.18.100 # 개시자(클라이언트)가 접근할 서버의 IP 주소와 포트(기본 3260)를 지정
<pre>/> saveconfig Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json /> exit Global pref auto_save_on_exit=true Last 10 configs saved in /etc/target/backup/. Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json [root@localhost ~]# █</pre>	9. targetcli 설정 저장 및 종료 saveconfig exit
<pre>root@root:~# systemctl enable target systemctl restart target systemctl status target Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/target.service' -> '/usr/lib/systemd/system/target.service'. ● target.service - Restore LIO kernel target configuration Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/target.service; enabled; preset: enabled) Active: active (exited) since Fri 2025-10-24 15:14:09 UTC; 16ms ago Invocation: 99bb15c269914fa5917d003ee9394e3f Process: 197598 ExecStart=/usr/bin/targetctl restore (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 197598 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 8.1M CPU: 53ms Oct 24 15:14:08 root systemd[1]: Starting target.service - Restore LIO kernel target: Oct 24 15:14:09 root systemd[1]: Finished target.service - Restore LIO kernel target: Lines 1-11/11 (END)</pre>	9. 서비스 재시작 systemctl enable target systemctl restart target systemctl status target # 설정 파일을 적용하기 위해 서비스를 재시작합니다.
	10. 최종 구성 확인 targetcli targetcli /> ls
Ubuntu 서버 (iSCSI 대상(Target) 설정) – U1	
– /dev/sdb와 같은 블록 장치(하드 디스크)를 네트워크 스토리지(LUN)로 만들어 제공	
과정	설명
<pre>root@root:~# apt update -y Hit:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease Hit:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease 14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. root@root:~# apt upgrade -y The following packages were automatically installed and are no longer required: libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils Use 'apt autoremove' to remove them.</pre>	1. iSCSI Initiator 소프트웨어 설치 및 업&업 apt update && apt upgrade -y apt install targetcli-fb -y

<pre> root@root:~# apt install targetcli-fb -y The following packages were automatically installed and are no longer required: libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-tpadic mecab-tpadic-utf8 mecab-utils Use 'apt autoremove' to remove them. Installing: targetcli-fb Installing dependencies: python3-configshell-fb python3-pyudev python3-rtslib-fb Suggested packages: python3-wxgtk4.0 python3-pyqt5 Summary: Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 2 Download size: 151 kB Space needed: 948 kB / 2,745 MB available Get:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 python3-configshell-fb all 1:2.0.0-1 [28.4 kB] Get:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 python3-pyudev all 0.24.3+tests-0ubuntu1 [33.3 kB] Get:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 python3-rtslib-fb all 2.1.74-0ubuntu5 [49.9 kB] Get:4 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 targetcli-fb all 1:2.1.53-1-2 [20.4 kB] </pre>	
<pre> root@root:~# ufw allow 3260/tcp Skipping adding existing rule Skipping adding existing rule (v6) root@root:~# █ </pre>	2. 방화벽 설정 # iSCSI 포트(3260/tcp) 허용 <pre>ufw allow 3260/tcp</pre> # 방화벽 재시작 <pre>ufw reload</pre>
	3. iSCSI Target 서비스 시작 및 활성화 <pre>systemctl enable --now target</pre> <pre>systemctl status target</pre> # iSCSI Target 서비스를 활성화하고 즉시 시작
<pre> root@root:~# targetcli targetcli shell version 2.1.53 Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others. For help on commands, type 'help'. /> /backstores/block create name=disk1 dev=/dev/sdb Created block storage object disk1 using /dev/sdb. /> █ </pre>	4. 백스토어 생성 (U1 서버의 /dev/sdb 사용) # 백스토어는 실제로 클라이언트에게 공유할 저장 공간을 정의 -> targetcli를 이용한 iSCSI 타겟 구성 <pre>targetcli</pre> # /dev/sdb 디스크 전체를 block 타입의 백스토어로 지정 <pre>backstores/block create name=disk1 dev=/dev/sdb</pre> # 스토리지 공간(LUN)으로 사용할 실제 블록 장치(/dev/sdb)를 연결
<pre> /> iscsi/ create iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb Created target iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb. Created TPG 1. Default portal not created, TPGs within a target cannot share ip:port. /> █ </pre>	5. iSCSI 타겟(IQN) 생성 (식별하기 쉽게 u1 포함) <pre>iscsi/ create iqn.2025-10.com.example.u1:storage</pre>
<pre> /> iscsi/iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb/tpg1/luns create /backstores/block/disk1 Created LUN 0. /> █ </pre>	6. LUN(Logical Unit Number) 생성 (타겟과 백스토어 연결) # LUN은 생성한 타겟(IQN)과 백스토어(disk1)를 연결하는 역할을 합니다. 클라이언트는 이 LUN을 통해 스토리지에 접근 <pre>iscsi/iqn.2025-10.com.example.u1:storage/tpg1/luns create /backstores/block/disk1</pre>
<pre> /> iscsi/iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb/tpg1/acls create iqn.1994-05.com.example:client1 Created Node ACL for iqn.1994-05.com.example:client1 Created mapped LUN 0. /> █ </pre>	7. 접근 제어(ACL) 설정 # R1에서 사용한 R2 클라이언트의 iqn과 동일하게 등록 <pre>iscsi/iqn.2025-10.com.example.u1:storage/tpg1/acls create iqn.1994-05.com.redhat:client-r2</pre>
<pre> /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 172.16.18.28 3260 Using default IP port 3260 Created network portal 172.16.18.28:3260. /iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> █ </pre>	5. 포털(Portal) 설정 <pre>iscsi/iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb/tpg1/portals ls</pre> <pre>create 172.16.18.28</pre> 출력 예시: <pre>o--portals [Portals: 1] o-- 0.0.0.0:3260 [OK]</pre>

```
> saveconfig
Configuration saved to /etc/rtslib-fb-target/saveconfig.json
> exit
Global pref auto_save_on_exit=true
Last 10 configs saved in /etc/rtslib-fb-target/backup/.
Configuration saved to /etc/rtslib-fb-target/saveconfig.json
root@root:~#

root@root:~# systemctl enable target
systemctl restart target
systemctl status target
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/target.service' -> '/usr/lib/systemd/system/target.service'.
● target.service - Restore LIO kernel target configuration
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/target.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2025-10-24 15:14:09 UTC; 16ms ago
  Invocation: 99bb15c269914fa5917d003ee9394e3f
    Process: 197598 ExecStart=/usr/bin/targetctl restore (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 197598 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mem peak: 8.1M
       CPU: 53ms

Oct 24 15:14:08 root systemd[1]: Starting target.service - Restore LIO kernel target.
Oct 24 15:14:09 root systemd[1]: Finished target.service - Restore LIO kernel target.
Lines 1-11/11 (END)

root@root:~# targetcli
targetcli shell version 2.1.53
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.

/iscsi/tqn.20.../tpg1/portals> ls
o- portals ..... [Portals: 1]
o- 172.16.18.28:3260 ..... [OK]
/iscsi/tqn.20.../tpg1/portals>
```

8. 설정 저장 및 종료

saveconfig

exit

9. 서비스 재시작

systemctl enable target

systemctl restart target

systemctl status target

설정 파일을 적용하기 위해 서비스를 재시작합니다.

10. 최종 구성 확인

targetcli

targetcli /> ls

Rocky 9 Linux 서버 (iSCSI 개시자(Initiator) 설정) – R2

– R1 서버가 제공하는 iSCSI 스토리지에 접속하여 로컬 디스크처럼 사용

과정	설명
<pre>[root@localhost ~]# dnf install iscsi-initiator-utils Rocky Linux 9 - BaseOS 6.4 kB/s 4.1 kB 00:00 Rocky Linux 9 - AppStream 7.7 kB/s 4.5 kB 00:00 Rocky Linux 9 - CRB 6.2 kB/s 4.5 kB 00:00 Rocky Linux 9 - Extras 4.8 kB/s 2.9 kB 00:00 Dependencies resolved. ===== Package Arch Version Repo Size ===== Installing: iscsi-initiator-utils x86_64 6.2.1.9-1.gita65a472.el9 baseos 383 k Installing dependencies: iscsi-initiator-utils-iscsiuio x86_64 6.2.1.9-1.gita65a472.el9 baseos 80 k isns-utils-libs x86_64 0.101-4.el9 baseos 100 k ===== Transaction Summary ----- Install 3 Packages Total download size: 563 k Installed size: 2.1 M Is this ok [y/N]: y</pre>	1. iSCSI Initiator 소프트웨어 설치 및 업&업 dnf update && dnf upgrade -y dnf install iscsi-initiator-utils # iSCSI 개시자 유틸리티 설치 # Is this ok [y/N]: y
<pre>[root@localhost ~]# systemctl enable --now iscsid Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iscsid.service -> /usr/lib/systemd/system/iscsid.service. [root@localhost ~]# systemctl status iscsid ● iscsid.service - Open-iSCSI Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2025-10-24 15:47:29 KST; 15s ago TriggeredBy: ○ iscsid.socket Docs: man:iscsid(8) man:iscsiuio(8) man:iscsiadm(8) Main PID: 14561 (iscsid) Status: "Ready to process requests" Tasks: 1 (limit: 22916) Memory: 3.8M CPU: 6ms CGroup: /system.slice/iscsid.service └─14561 /usr/sbin/iscsid -f Oct 24 15:47:29 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Open-iSCSI... Oct 24 15:47:29 localhost.localdomain systemd[1]: Started Open-iSCSI. Lines 1-17/17 (END)</pre>	2. iSCSI 서비스 시작 및 활성화 # 서비스 자동 실행 및 활성화 systemctl enable --now iscsid # 서비스 상태 확인 systemctl status iscsid
	3. R2 서버의 Initiator 이름(IQN) 확인 # R2 서버의 실제 IQN을 확인하고, 이 값으로 R1과 U1 서버의 ACL 설정을 수정해야 합니다. cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi targetcli # ACL 설정 내용 수정 InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:client-r2
<pre>[root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 172.16.18.100 172.16.18.100:3260,1 iqn.2025-10.com.example:target1</pre>	4. iSCSI 타겟 검색 (Discovery) # R1 서버 스토리지 검색 iscsiadm -m discovery -t st -p R1_IP_ADDRESS # U1 서버 스토리지 검색 iscsiadm -m discovery -t st -p U1_IP_ADDRESS
	5. 검색된 모든 타겟에 로그인 (재부팅 시 자동 연결 포

	함) <pre>iscsiadm -m node -l</pre>
	## 6. iSCSI 타겟에 로그인 (연결) # 검색된 타겟으로 로그인하여 실제 스토리지 연결을 설정 <pre>iscsiadm -m node -T iqn.2025-10.com.example:target1 -p [R1 서버 IP] -l</pre> -> R1 Target 로그인 <pre>iscsiadm -m node -T iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb -p [U1 서버 IP] -l</pre> -> U1 Target 로그인 # "Login to [...] successful." 메시지가 나타나면 연결이 성공한 것
	## 7. 재부팅 시 자동 연결 설정 # 현재 연결은 재부팅하면 끊어집니다. 시스템이 시작될 때마다 자동으로 iSCSI 타겟에 로그인하도록 설정 <pre>iscsiadm -m node -T iqn.2025-10.com.example:target1 -p [R1 서버 IP] --op update -n node.startup -v automatic</pre> <pre>iscsiadm -m node -T iqn.2025-10.com.yourdomain:storage.sdb -p [U1 서버 IP] --op update -n node.startup -v automatic</pre>
	6. 디스크 확인 <pre>ls -l /dev/sdb</pre> # 연결된 Target 디스크가 새로운 SCSI 장치(dev/sdX)로 나타나는지 확인
	7. mdadm (RAID 관리 도구) 설치 <pre>dnf install mdadm -y</pre>
	8. RAID 1 어레이 생성 <pre>mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdX /dev/sdY</pre> # 연결된 두 iSCSI 디스크를 사용하여 RAID-1 (미러링) 볼륨을 생성합니다. (RAID 레벨은 필요에 따라 변경 가능) # RAID 확인 명령 <pre>cat /proc/mdstat</pre>
	9. 포맷 및 마운트 # 파일 시스템 생성(포맷) <pre>mkfs -t ext4 /dev/md0</pre>

	# 마운트 포인트 디렉터리 생성 mkdir -p /mnt/data # UUID를 확인 blkid /dev/md0 # 영구 마운트 vim /etc/fstab UUID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx" /mnt/data xfs defaults,_netdev 0 0 # /dev/md0 디스크를 /mnt/data 에 일시적 연결(마운트) mount -t ext4 /dev/md0 /mnt/data
	10. fstab 설정을 적용하여 마운트 mount -a
	11. 마운트 확인 df -ht /mnt/data

포털 설정과 ACL 설정

포털	ACL
접속 **경로(Path)**를 정의합니다.	접속 **허가(Permission)**를 정의합니다.